



Caramujo Elétrico com Ímãs

Objetivo do Projeto

Construir um divertido Caramujo Elétrico com Ímãs capaz de se movimentar utilizando magnetismo, vibração e energia elétrica. Este projeto é excelente para ensinar conceitos de física, robótica e movimento de forma criativa e muito divertida para crianças.

O caramujo parece “andar” sozinho graças à combinação entre um pequeno motor vibratório e o efeito dos ímãs.

Informações Gerais

- **Nome do projeto:** Caramujo Elétrico com Ímãs
- **Categoria:** Robótica / Ciência / Maker
- **Nível de dificuldade:** Fácil
- **Faixa etária recomendada:** 7 anos ou mais
- **Tempo médio de montagem:** 40 a 60 minutos

O Que as Crianças Aprendem?

Durante este projeto, as crianças exploram:

- Magnetismo
- Energia elétrica
- Vibração
- Movimento
- Equilíbrio
- Engenharia criativa

- Coordenação motora
 - Física básica
-

Como o Caramujo Funciona?

O motor vibratório cria pequenos movimentos rápidos.

Os ímãs ajudam:

- a estabilizar,
- direcionar,
- ou modificar o movimento do caramujo.

As vibrações fazem o corpo deslizar lentamente, criando um efeito parecido com um caramujo andando.

Materiais Necessários

Parte Elétrica

- 1 mini motor vibratório
ou
 - motor DC pequeno
 - 1 pilha AA
ou
 - pilha AAA
 - Fios pequenos
 - Interruptor pequeno (opcional)
-

Estrutura do Caramujo

- Papelão
ou
- EVA
- Palitos de sorvete
- Cola quente

Parte Magnética

- 2 pequenos ímãs

Decoração

- Olhos móveis
- Papel colorido
- Canetinhas

Ferramentas

- Tesoura
- Alicate
- Cola quente

Explicando os Componentes para Crianças

Motor

Cria vibração e movimento.

Ímãs

Produzem força magnética.

Pilha

Fornece energia elétrica.

Casco

É a “casinha” do caramujo.

Passo a Passo Extremamente Detalhado

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

PASSO 1 — Construindo o Corpo do Caramujo

Pegue o papelão ou EVA.

Recorte:

- uma base comprida.

Ela será o corpo do caramujo.

Depois dobre ou modele:

- a parte superior formando o casco.

O casco pode:

- ficar enrolado,
 - ou triangular como na imagem.
-

PASSO 2 — Criando os Olhos

Utilize:

- olhos móveis,
ou
- círculos de papel.

Cole na frente do corpo.

Você também pode usar:

- palitos pequenos,
 - ou canudos como antenas.
-

PASSO 3 — Instalando os Ímãs

Cole:

- um ímã na parte inferior do caramujo.

O segundo ímã pode ser usado:

- abaixo da superfície,
- ou em outro ponto do projeto.

Os ímãs ajudarão:

- a influenciar o movimento,
 - ou criar interação magnética.
-

PASSO 4 — Instalando o Motor Vibratório

Fixe o motor:

- próximo da base,
- ou levemente fora do centro.

Quanto mais descentralizado:

- maior será a vibração.
-

PASSO 5 — Fazendo as Ligações Elétricas

Conecte:

- fios no motor,
- e na pilha.

Se desejar:

- instale um interruptor.

IMPORTANTE:

Não deixe fios desencapados encostarem.

PASSO 6 — Ajustando o Equilíbrio

Antes de ligar:

- verifique se o caramujo fica apoiado corretamente.

Pequenos ajustes no peso podem melhorar bastante o movimento.

PASSO 7 — Hora do Teste

Ligue o motor.

O caramujo começará:

- a vibrar,

- deslizar,
- e parecer se mover lentamente.

Você também pode:

- aproximar ímãs externos,
 - e alterar a direção do movimento.
-

Se o Caramujo Não Funcionar Bem

Verifique:

O motor está vibrando?

Teste diretamente na pilha.

O caramujo está muito pesado?

Estruturas leves funcionam melhor.

Os ímãs estão bem posicionados?

Posições erradas podem atrapalhar.

A superfície é lisa?

Mesas lisas ajudam bastante.

Como Melhorar o Projeto

Para melhorar o movimento:

- utilize base mais lisa,
 - aumente levemente a vibração.
-

Para melhorar o efeito magnético:

- use ímãs mais fortes,
- aproxime os campos magnéticos.

Para deixá-lo mais divertido:

- faça casco colorido,
- use olhos grandes,
- crie família de caramujos.

Explicação Científica Simplificada

O motor transforma energia elétrica em vibração.

As vibrações fazem o caramujo deslizar.

Os ímãs criam forças invisíveis chamadas:

- forças magnéticas.

Essas forças podem:

- atrair,
- repelir,
- ou alterar o movimento.

Conceitos Trabalhados

Este projeto ajuda a ensinar:

- Magnetismo
- Energia elétrica
- Movimento
- Vibração
- Engenharia criativa
- Física básica

Cuidados de Segurança

- Não aproxime ímãs de eletrônicos.
- Tome cuidado com cola quente.

- Não utilize peças pequenas com crianças muito pequenas.
 - Evite contato com água.
-

Ideias Extras

Caramujo Neon

Use papel fluorescente.

Corrida de Caramujos

Faça vários modelos.

Caramujo Monstro

Adicione dentes e olhos gigantes.

Caramujo Magnético Controlado

Movimente usando ímã por baixo da mesa.

Resultado Esperado

Ao final do projeto, você terá um divertido Caramujo Elétrico com Ímãs capaz de se mover utilizando vibração, magnetismo e energia elétrica.

Além da diversão, este projeto ajuda crianças a desenvolverem:

- criatividade,
- coordenação motora,
- curiosidade científica,
- percepção física,
- interesse por robótica e engenharia.